浙江大学考试用纸

A1 卷

考试科目名称（　　普通物理 - 上　　）　　考试时间长度（　120　）分钟

校区（　　）学院（　　）系别（　　）专业（　　）

班级（　　）学号（　　）姓名（　　）　成绩（_____）

登分栏

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	总计

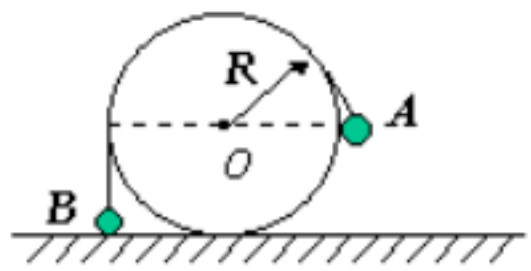
气体摩尔常量　$R = 8.31\ J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$，　玻尔兹曼常量　$k = 1.38 \times 10^{-23}\ J \cdot K^{-1}$

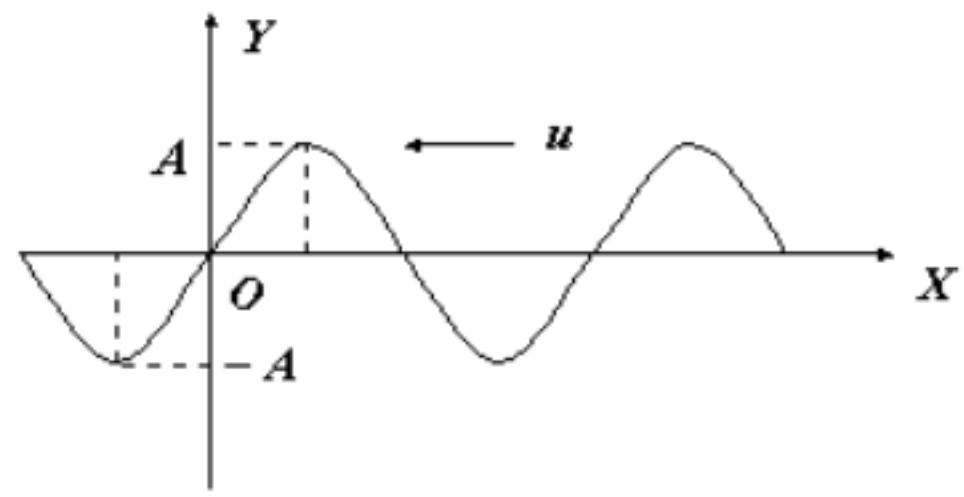
一、填充题：（共 48 分）

1.（本题　4 分）　0440

如图所示，两个小球用不能伸长的细软绳连接，垂直地跨过光滑的半径为　　R 的圆柱，小球 B 着地，小球　A 的质量为　B 的三倍，且恰与圆柱的轴心一样高。由静止状态轻轻释放 A 后，当 A 球到达地面后，　B 球继续上升的最大高度为　_____。

$\frac{R}{2}$





2.（本题　4 分）　3415

一平面简谐波，沿　X 轴负方向传播，其角频率为　ω，波速为 u。设 $t = \frac{T}{2}$ 时刻的波形图如图所示，则该波的波动表达式为　_____。

$$y = A\cos[\omega(t + \frac{x}{u}) + \frac{\pi}{2}]$$

3.（本题　4 分）　0596

一质点在水平面内以顺时针方向沿半径为　　2 米的圆形轨道运动，　此质点的角速度与时间的关系为 $\omega = kt^2$（其中 k 为常数），已知质点在第二秒末的线速度为　　32 米/秒，则：

（1）在 t =0.5 秒时，质点的切向加速度　a_t=_____；

（2）在 t =0.5 秒时，质点的法向加速度　a_n=_____。

$a_t = 8(m/s^2), a_n = 2(m/s^2)$

4.（本题　4 分）　0551

一转动惯量为　J 的圆盘绕一固定轴转动，起初角速度为　　ω_0，设它所受的阻力矩与角速度成正比，即　$M_f = -k\omega$（k 为正的常数），则圆盘的角速度从　ω_0 变到 $\frac{1}{4}\omega_0$ 所需的时间

Δt =_____ ____ 。 $\frac{2\ JLn\ \ 2}{k}$

5.（本题 4 分） 5744

某花样滑冰运动员在作旋转表演时将水平张开的手臂收回靠紧身体 , 此动作会引起该运动员自转的转动惯量 _____；运动员的自转动能 _____。（仅填：变大、变小或不变）

J 变小 ,E_k 变大

6.（本题 4 分） 4072

2g 氧气与 2g 氦气分别装在两个容积相同的封闭容器内，温度也相同。 （氧气分子可视为刚性的双原子分子）

（1）氧分子与氦分子的平均平动动能之比 $\bar{\varepsilon}_{tO_2} / \bar{\varepsilon}_{tHe}$ = _____；

（2）氧气与氦气压强之比 p_{O_2} / p_{He} = _____；

（3）氧气与氦气内能之比 E_{O_2} / E_{He} = _____。

(1) 1:1 (2) 1:8 (3) 5:24

7.（本题 4 分） 4043

在大气中存在着很小的固体粒子 （称为晶粒），假设这些晶粒都是直径为 4.0×10^{-8} cm 、密度为 $1.0 g \cdot cm^{-3}$ 的均匀小球， 并且其速率分布遵循麦克斯韦速率分布律， 而大气的温度为 300K，则晶粒的方均根速率为 $\sqrt{\overline{v^2}}$ = _____；最概然速率为 v_P = _____。

$\sqrt{\overline{v^2}} = 608.8(m/s)$, $v_p = 497.1(m/s)$

8.（本题 4 分） 0123

当 0.5 摩尔的理想气体绝热自由膨胀到原体积的 5 倍时，其熵的变化为 _____。（用气体摩尔常量 R 表示）

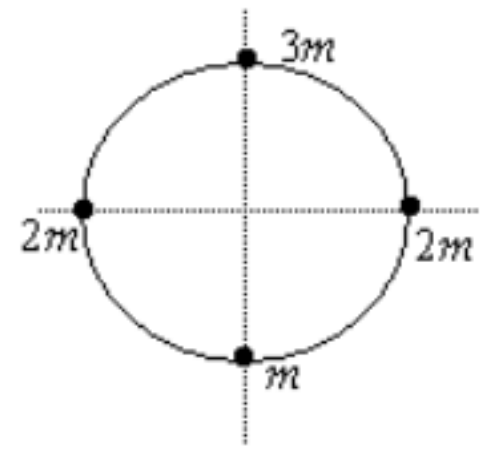
0.5RLn5

9.（本题 4 分） 4734

匀质细棒静止时的质量为 m_0，长度为 l_0，当它沿棒长方向作高速的匀速直线运动时，测得它的长为 l，那么，该棒的运动速度 v = _____，该棒所具有的动量 p = _____。

$V = c\sqrt{1-(\frac{\ell}{\ell_0})^2}$,

$P = m_0 c \frac{\ell_0}{\ell}\sqrt{1-(\frac{\ell}{\ell_0})^2}$



10.（本题 4 分） 0906

如图所示， 质量分别为 3m 、 2m 、 m 、 2m 的四个质点固定在一半径为 R 、质量忽略不计的刚性圆周上，则该系统对垂直纸面通过系统质心的轴的转动惯量为 _____。

$7.5\ mR^2$

11.（本题 4 分） 1234

某汽笛静止时发出的声音频率为 1500Hz，当该汽笛离你而去并以速度 20m/s 奔向悬崖时，你听到的直接来自汽笛的声音频率为 _____，你听到的由悬崖反射回来的声音频率

为 _____，拍频为 _____。（取空气中的声速为 330m/s）

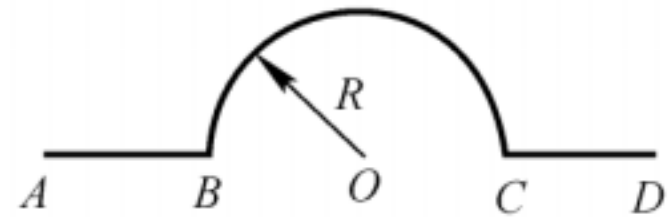
$\upsilon_1 = 1414.3(Hz)$

$\upsilon_2 = 1596.8(Hz)$

$\upsilon_3 = 182.5(Hz)$

12.（本题 4 分） 4321

如图所示，一电荷线密度为 λ 的均匀带电线弯成如图所示的形状，其中 AB 段和 CD 段的长度均为 R，则圆心 O 点的电场强度为 _____。



$$\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R}$$

二、计算题：（共 52 分）

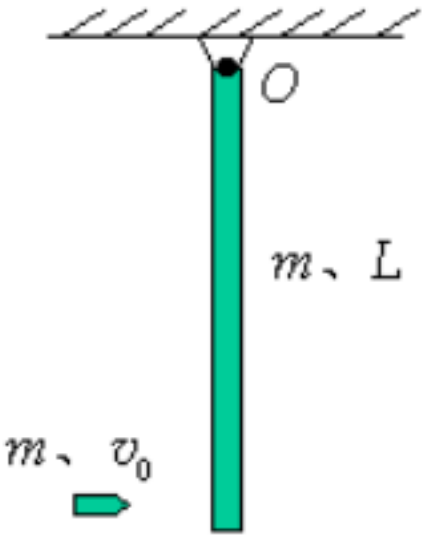
1.（本题 12 分） 5046

一长度为 L，质量为 m 的均匀细棒，可绕通过其一端的光滑轴 O 在竖直平面内转动，开始时静止在竖直位置，今有一质量也为 m 的子弹以水平速度 v_0 击中其下端，嵌入并留在细棒中。假定碰撞时间极短，试求碰后瞬时：

（1）棒和子弹系统的质心位置；

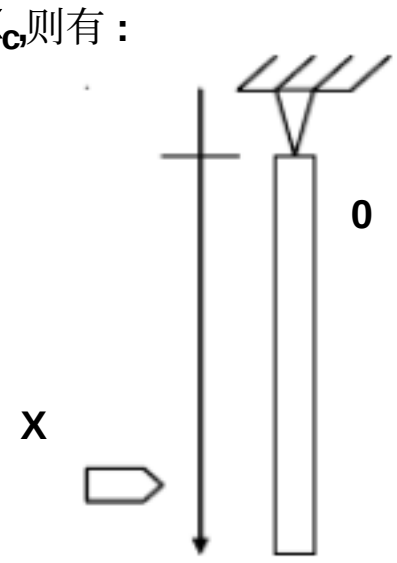
（2）系统所具有的动能；

（3）O 轴对棒和子弹系统的作用力。



解 . **(1)** 取 **x** 轴如图所示 **,**设子弹和细棒的质心坐标为 X_C**,**则有 **:**

$$x_c = \frac{mL + m\frac{L}{2}}{2m} = \frac{3}{4}L$$



(2) 设碰撞后瞬间的角速度为 ω **,**由角动量守恒得 **:**

$$mv_0 L = (mL^2 + \frac{1}{3}mL^2)\omega = \frac{4}{3}mL^2\omega$$

由上式解得 **:** $\omega = \frac{3v_0}{4L}$

因此系统的动能为 **:** $E_k = \frac{1}{2}J\omega^2 = \frac{3}{8}mv_0^2$

(3) 设 O 轴对系统的作用力为 **N,**方向向上 **,**则由质心定理得 **:**

$$N - 2mg = 2m\omega^2 x_c = 2m(\frac{3}{4})^3\frac{v_0^2}{L}$$ 即： $$N = 2mg + \frac{27}{32}m\frac{V_0^2}{L}$$

2. （本题 6 分） 4735

把一静止质量为 m_0 的粒子，由静止加速到速率为 $0.6c$ 外力所需做的功多大？该粒子由速率 $0.6c$ 加速到 $0.8c$ 的动量增量为多大？（用 m_0、c 表示）

解: 令 $v_1=0.6c, v_2=0.8c$, 由功能定理得外力所需的功为：

$$A = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1-(\frac{v}{c})^2}} - m_0 c^2 = \frac{1}{4} m_0 c^2$$

粒子速率由 $v1$ 增至 $v2$ 时动量的增量为：

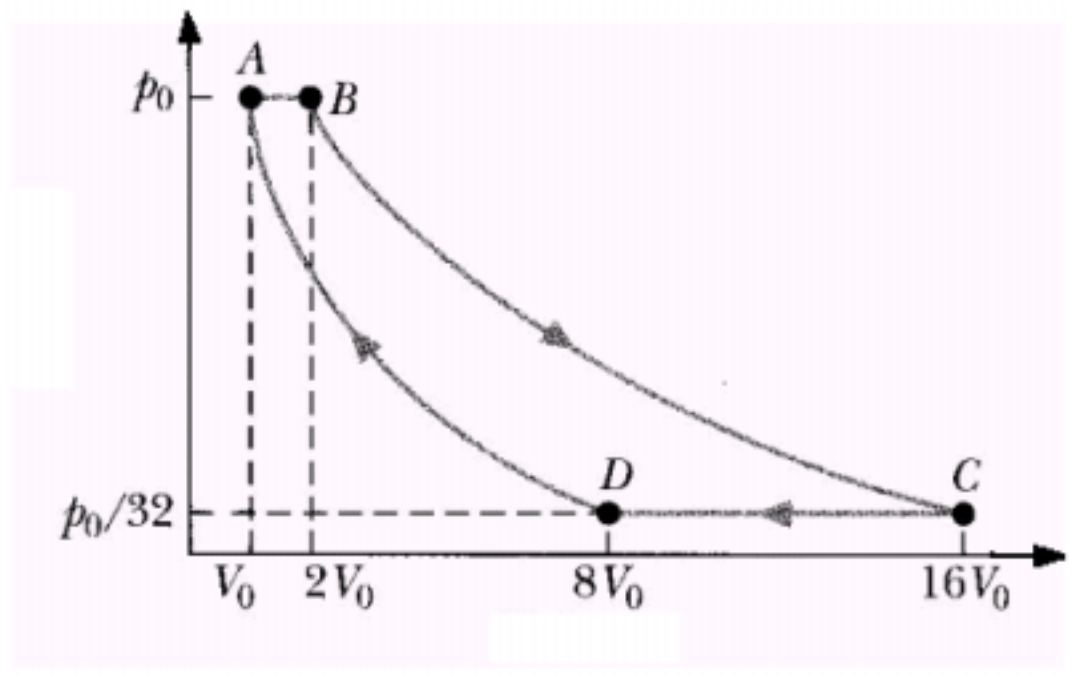
$$\nabla P = \frac{m_0 v_2}{\sqrt{1-(\frac{v_2}{c})^2}} - \frac{m_0 v_1}{\sqrt{1-(\frac{v_1}{c})^2}} = \frac{7}{12} m_0 c$$

3. （本题 10 分） 4118

如图所示，一摩尔的理想气体经历如图所示的循环过程，$A \to B$ 和 $C \to D$ 是等压过程，$B \to C$ 和 $D \to A$ 是绝热过程，则：

（1）这种理想气体分子是单原子分子、双原子分子还是多原子分子？

（2）试求此循环效率。



解. （1）过程 DA 是绝热过程，绝热过程方程给出：

$$p_0 v_0^{\gamma} = \frac{p_0}{32}(8v_0)^{\gamma}$$

式中 γ 为摩尔热容比，解得：$8^{\gamma} = 32$ 即 $\gamma = \frac{5}{3}$

由 γ 的值可知，理想气体分子是单原子分子。

（2）过程 AB 和 CD 均为等压过程，由过程方程得：$\frac{T_b}{T_a} = \frac{v_b}{v_a} = 2$, 即 $T_b = 2T_a$

同理： $T_c = 2T_d$

在过程 AB 中吸收的热量 Q_1 为：$Q_1 = \gamma C_P (T_b - T_a)$ （1）

在过程 CD 中放出的热量 Q_2 为：$Q_2 = \gamma C_P (T_c - T_d)$ （2）

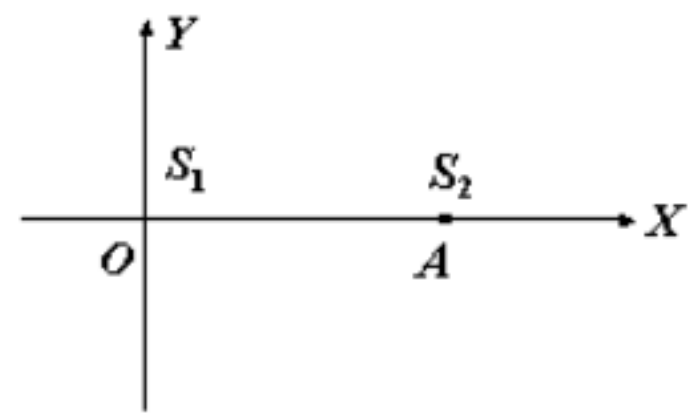
将（1），（2）两式代入效率公式，得：$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_c - T_d}{T_b - T_a} = 1 - \frac{T_d}{T_a}$ （3）

由理想气体的状态方程得：$p_0 v_0 = \nu R T_a$, $\frac{p_0}{32} 8v_0 = \nu R T_d$

由以上两式之比，得：$\frac{T_d}{T_a} = \frac{1}{4}$ 代入（3）式得热效率：$\eta = 75\ \%$

4.（本题 7 分）1010

设有两相干波源 S_1和 S_2，分别位于 X 轴上的原点与 A 点（坐标 $x = 6\,m$）。当 S_1达到 Y 轴正向最大位移时，S_2位于平衡位置且向 Y 轴负向运动。两波在 O、A 间产生的行波相向而行，振幅相同，波长均为 2m。求两波源间的节点坐标。



解．以 S_1达到 Y 轴正向位移的时刻为 t=0，则 S_1的初相为：$\varphi_1 = 0$

由 S_2位于平衡位置且向 Y 轴的负方向运动可知，S2 的初相为：$\varphi_2 = \dfrac{\pi}{2}$

设节点 P 的坐标为 x，；两波源在 P 点引起的振动的相位差为：

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - \frac{2\pi}{\lambda}(6 - x - x) = (2k + 1)\pi$$

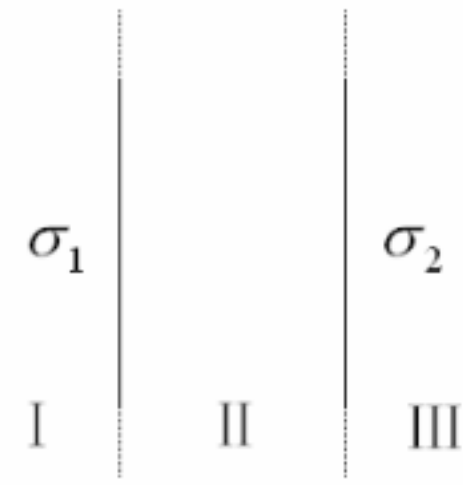
代入 φ_1，φ_2 和 λ 的值并求解方程，得：$x = k + 3 + \dfrac{1}{4} = k' + \dfrac{1}{4}$

k'为整数。因此，在两波源间的节点坐标为：$\dfrac{1}{4}, 1\dfrac{1}{4}, 2\dfrac{1}{4}, 3\dfrac{1}{4}, 4\dfrac{1}{4}, 5\dfrac{1}{4}$。

5.（本题 10 分）1372

（1）两个均匀带电的同心球面，内球面带有净电荷 q_1，外球面带有净电荷 q_2。两球面之间的电场强度为 $\dfrac{3000}{r^2}\ N\ C^{-1}$，且方向沿半径向内；球外的电场强度为 $\dfrac{2000}{r^2}\ N\ C^{-1}$，且方向沿半径向外。试求 q_1和 q_2各等于多少？

（2）如图所示，两个无限大均匀带 电平面，面电荷密度分 别为 $\sigma_1 = 4\times10^{-11}\ C\ m^{-2}$ 和 $\sigma_2 = -2\times10^{-11}\ C\ m^{-2}$。求此带电系统的电场分布。



解 **. (1)**由高斯定理得，两球间的电场强度为：$E_1 = \dfrac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

代入已知的场强，得 $\dfrac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \dfrac{3000}{r^2}$

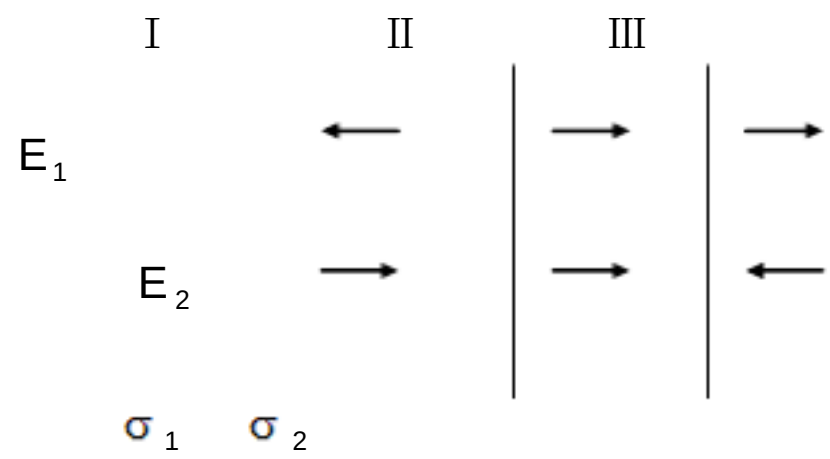
解出上式，得 $q_1 = 3.3\times10^{-7}\ c$（负电荷）

由高斯定理得，大球面外的电场强度为：$E_2 = \dfrac{q_2 - q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \dfrac{2000}{r^2}$

解出上式，得 $q_2 - q_1 = 2.2\times10^{-7}\ c$（正电荷），

因此 $q_2 = 5.5 \times 10^{-7}\,c$

（2）由高斯定理知无穷大均匀带电平面



产生的场强为： $E_1 = \dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

平面 1 和平面 2 产生的场强大小分别为：

$E_1 = \dfrac{\sigma_1}{2\varepsilon_0}$， $E_2 = \dfrac{|\sigma_2|}{2\varepsilon_0}$

由场强的叠加原理知区域 I 中的场强： $E_{\mathrm{I}} = E_1 - E_2 = 1.13(v/m)$ ，方向向左。

区域 II 中的场强： $E_{\mathrm{II}} = E_1 + E_2 = 3.39(v/m)$ ，方向向右。

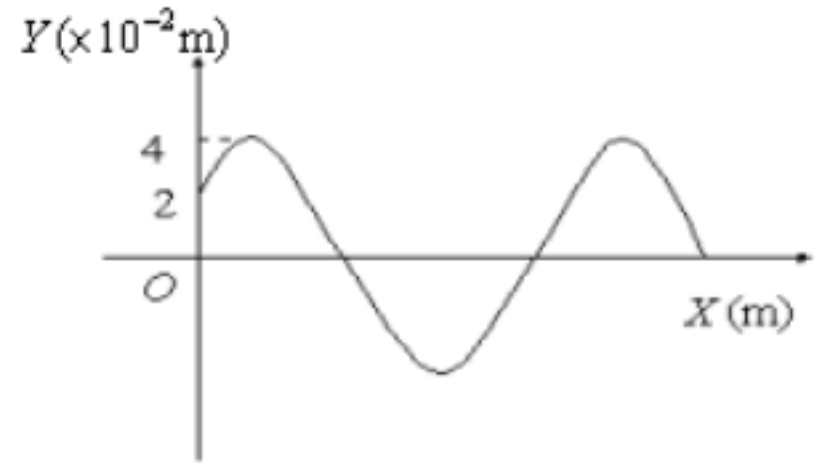
区域III中的场强： $E_{\mathrm{III}} = E_1 - E_2 = 1.13(v/m)$ ，方向向右。

6. （本题 7 分） 3134

已知一平面简谐波沿 x 轴正方向传播， 波长 $\lambda = 3m$ ，周期 $T = 4s$， $t = 0$ 时，波形图如图所示。求：

① O 点处质点的振动表达式；

②该波的波动表达式。



解（1）设 o 点处质点的振动表达式为：

$$y = A\cos(\omega t + \varphi) \qquad (1)$$

由图知，在 t=0 时有： $2 = 4\cos\varphi$ 解得： $\varphi = \pm\dfrac{\pi}{3}$

由于 $v_0 < 0$， 故有： $\varphi = \dfrac{\pi}{3}$ （2）

由已知条件知 $\omega = \dfrac{2\pi}{T} = \dfrac{\pi}{2}$ 代入（1）式得：

$$y = 0.04\cos(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{3})$$

（2）由 $\omega = 2\pi\nu$ 求出频率 $\nu = 0.25(Hz)$，

因此波速为： $u = \lambda\nu = 0.75(m/s)$

波动表达式可写为： $y(x,t) = A\cos[\omega(t - \dfrac{x}{u}) + \varphi]$

代入数据得波动表达式为： $y(x,t) = 0.04\cos[\dfrac{\pi}{2}(t - \dfrac{4}{3}x) + \dfrac{\pi}{3}](m)$